

Trilha de Docker

*Módulos 08 e 09: Gerenciamento e
Publicação de Imagens*

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Gerenciamento de Imagens Docker

Conceito

O Docker cria imagens utilizando um sistema de **camadas**. Cada instrução do Dockerfile gera uma camada, o que torna a construção das imagens mais eficiente e reutilizável.

As imagens podem ser:

- Compartilhadas publicamente no Docker Hub
- Mantidas privadas para uso interno
- Reutilizadas em diferentes projetos

O gerenciamento adequado de imagens ajuda a:

- Economizar espaço em disco
- Manter o ambiente organizado
- Acelerar o processo de build

Exemplo prático

1. Liste as imagens disponíveis no ambiente local:

```
docker images
```

2. Remova uma imagem Docker:

```
docker rmi <image_id>
```

 Caso a imagem esteja sendo utilizada por um contêiner, será necessário parar e remover o contêiner antes de remover a imagem.

Exercícios de fixação

1. Crie uma imagem Docker a partir de um Dockerfile.
2. Liste as imagens criadas no ambiente.
3. Remova uma imagem que não esteja mais sendo utilizada.
4. Explique como o cache de camadas do Docker acelera a construção de imagens.

Publicando Imagens no Docker Hub

Conceito

O **Docker Hub** é uma plataforma que permite compartilhar imagens Docker com a comunidade ou armazená-las de forma privada.

Publicar imagens facilita o trabalho em equipe, o versionamento de ambientes e o processo de deploy.

Exemplo prático

1. Faça login no Docker Hub pelo terminal com o comando: **docker login**
2. Marque (tag) a imagem para envio ao Docker Hub:

```
docker tag hello-docker seuusuario/hello-docker:latest
```

3. Envie a imagem para o Docker Hub:

```
docker push seuusuario/hello-docker:latest
```

Exercícios de fixação

1. Publique uma imagem Docker no Docker Hub.
2. Baixe e execute uma imagem publicada por outro usuário.
3. Explique a importância do versionamento de imagens Docker.